Gamma caméra

À RETENIR

- **Scintigraphie** = imagerie **fonctionnelle** de la distribution d'un MRP (per os ou IV) et de sa concentration dans un organe (quantification).
- γ caméra basée sur le **principe d'Anger** (écrit « Auger » dans les notes) : énergie des photons γ → courant électrique mesurable via une chaîne de détection.
- Tête de détection : **blindage** (plomb) → **collimateur** → **cristal NaI(Tl)** → **guide optique** → **photomultiplicateurs** → amplificateur → circuit de positionnement (X, Y).
- Collimateur = sélection géométrique : larges trous → haute sensibilité / mauvaise résolution ; petits trous → haute résolution / sensibilité moindre.
- Collimateurs : basse énergie **70–150 keV** (septas fins), moyenne **150–300 keV** (intermédiaires), haute **300–600 keV** (épais).
- Cristal : iodure de sodium dopé au thallium, champ **50 × 40 cm**.
- PM : photocathode + **10 à 15** dynodes → gain ≈ 10^6.
- Amplificateur : signal × **10 à 100** → tri des informations, spectrométrie.

I. Introduction

- **Scintigraphie** : imagerie de la distribution dans l'organisme d'un MRP administré per os ou par voie IV, et de sa concentration dans un organe (**quantification**) → **imagerie fonctionnelle**.
- **γ caméra** : système de détection basé le plus souvent sur le **principe d'Auger** **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit du principe d'Anger (caméra d'Anger)*, permettant la détection des photons γ émis par le MRP, ainsi que l'enregistrement et la reconstruction des images de la distribution et/ou de son évolution en fonction du temps dans l'organisme.
- **Principe** : transformation de l'énergie émise (photons γ) en une forme mesurable et exploitable (**courant électrique**) en passant par une **chaîne de détection**.

II. Composants de la γ caméra

La γ caméra est composée de 2 parties :

1. Une unité de **détection de l'information** ;
2. Une unité de **traitement de l'image** par informatique (oscilloscope).

1. Tête de détection de l'information

A. Blindage

- Fait en **plomb**.
- Rôle : protection du détecteur des mouvements propres (radioactivité hors ROI : murs, sol…).

B. Collimateur

- Plaque en **plomb** +++ percée d'un ou plusieurs trous orientés perpendiculairement au cristal scintillateur, séparés par des cloisons = **septas**.
- Rôle → **sélection géométrique** des photons γ :
  - définit le champ de vision de la γ caméra ;
  - élimine les photons indésirables selon leur angle d'incidence ;
  - détermine la **sensibilité** et la **résolution**.
- Un collimateur est caractérisé par son épaisseur, le nombre, la forme et les dimensions des trous et des septas :
  1. **Larges trous** : haute sensibilité – mauvaise résolution ;

2. **Petits trous** : haute résolution – sensibilité moindre.

Collimateur	Énergie des γ	Septas
Haute énergie	**300–600 keV**	Épais
Moyenne énergie	**150–300 keV**	Intermédiaires
Basse énergie	**70–150 keV**	Fins

C. Cristal scintillateur : lieu d'interaction rayonnement/matière

- Rôle : transformation du rayonnement en une **énergie lumineuse** (transformateur de longueur d'onde).
- Caractéristiques d'un cristal scintillateur :
  1. Bon **pouvoir d'arrêt** : numéro atomique élevé (coefficient d'absorption élevé) ⇒ « **iodure de sodium dopé au Tl** » ;
  2. Transparent à sa propre lumière ;
  3. Usiné dans des dimensions suffisantes (champ **50 × 40 cm**) ;
  4. Stable dans le temps ;
  5. Coût compatible avec une production en série.

D. Guide optique

- Plaque de verre placée entre le cristal et la photocathode.
- Rôle : **adaptation de l'indice de réfraction** entre le cristal (NaI → indice élevé) et le vide des photomultiplicateurs (indice = 1) afin d'éviter la **réflexion totale** des photons lumineux.

E. Photomultiplicateur

Le photomultiplicateur est composé d'une photocathode suivie d'une série de dynodes.

- **Photocathode** : transformation de l'énergie lumineuse en énergie électrique mesurable.
- **Dynodes** : série d'électrodes (**10 à 15**) portées à des potentiels croissants, amplifiant les électrons en cascade ; il en résulte une émission électronique de la photocathode multipliée par un facteur **10^6** (→ **gain du photomultiplicateur**).

F. Amplificateur

A pour rôle d'amener un signal dont l'amplitude est de l'ordre de quelques dizaines de volts **[à vérifier]** *à vérifier : signal de sortie du PM plutôt de l'ordre de quelques dizaines de mV* à un niveau **10 à 100 fois** plus élevé, permettant ainsi un tri aisé des informations et facilitant la **spectrométrie**.

G. Circuit de positionnement

Les différents photomultiplicateurs, en fonction de leur proximité par rapport au site d'une scintillation, reçoivent des quantités de lumière déterminées → **coordonnées X et Y** de la scintillation.

2. Traitement des informations et formation de l'image

- À la fin de la détection : sélection des informations puis localisation en uni-, bi- ou tridimensionnel.
- L'image scintigraphique est obtenue en accumulant, pendant un temps donné (pré-temps) ou un nombre donné de scintillations valides (pré-coups), sur un support mémoire (film photographique ou mémoire digitale).

3. Schéma récapitulatif : modes de détection (pense-bête)

Mode de détection	Milieu	Exemples / remarques
Excitation	Solide (avec principe d'Anger – noté « Auger »)	γ caméra, γ compteur à puits, sonde de détection. Chaîne : cristal scintillateur – PM (= photocathode et amplificateur = dynodes + anode)
	Liquide	Breath test (petit schéma d'un spectre en énergie E)

Mode de détection	Milieu	Exemples / remarques
Ionisation	Gaz	Activimètre, dosimètre, Geiger-Müller
	Semi-conducteur	**CZT** : cadmium, zinc, tellure

- Pense-bête : 10^6 = amplification (gain du PM).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est le principe de la γ caméra ?	Transformer l'énergie des photons γ en courant électrique mesurable par une chaîne de détection (principe d'Anger).
2. Quels sont les 3 rôles du collimateur ?	Définir le champ de vision, éliminer les photons selon leur angle d'incidence, déterminer sensibilité et résolution.
3. Effet de la taille des trous du collimateur ?	Larges trous : haute sensibilité, mauvaise résolution ; petits trous : haute résolution, sensibilité moindre.
4. Gamme d'énergie d'un collimateur moyenne énergie ?	150–300 keV, septas intermédiaires.
5. Quel cristal, et quelles qualités requises ?	NaI(Tl) ; bon pouvoir d'arrêt (Z élevé), transparent à sa lumière, grandes dimensions (50 × 40 cm), stable, coût compatible.
6. Rôle du guide optique ?	Adapter l'indice de réfraction cristal/vide du PM (indice 1) pour éviter la réflexion totale.
7. Nombre de dynodes et gain du PM ?	10 à 15 dynodes, gain ≈ 10^6.
8. Comment sont obtenues les coordonnées X, Y ?	Circuit de positionnement : quantité de lumière reçue par chaque PM selon sa proximité du site de scintillation.

Contrôle qualité de la γ caméra

À RETENIR

- CQ = ensemble de mesures et d'opérations visant à maintenir ou améliorer la qualité de fonctionnement de la γ caméra ; tests recommandés par la **NEMA**.
- Paramètres : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
- Résolution spatiale = largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle ; $\mathbf{R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}}$, R_i fixe ≈ **3–4 mm**.
- Résolution en énergie : **RE = ΔE / E × 100** (%).
- Uniformité intégrale : **UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100**.
- Sensibilité : Se = (C total ROI − C total BDF) / A_0.
- **CQ journalier** : pic, uniformité, sensibilité ; **CQ hebdomadaire** : centre de rotation, linéarité, résolution.

I. Introduction

1. **γ caméra** : appareil d'imagerie médicale qui permet la détection de photons γ émis par un MRP administré à l'organisme, suivie d'une reconstruction des images de la distribution et/ou de son évolution dans le temps au sein de cet organe.
2. **Principe** : basée le plus souvent sur le principe d'Auger **[à vérifier]** *à vérifier : principe d'Anger*. Une γ caméra comprend une ou plusieurs têtes de détection ; chaque tête est composée d'un collimateur, d'un cristal scintillateur (NaI(Tl)), d'un guide optique et d'une série de tubes photomultiplicateurs, le tout relié à une électronique spécifique.
3. **Contrôle qualité** : ensemble des mesures et des opérations visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement de la γ caméra (**maintenir à un niveau optimal toutes les caractéristiques mesurables et régulées d'une γ caméra**).

II. Contrôle qualité de la γ caméra

Les tests retenus par la majorité des services de médecine nucléaire sont ceux recommandés par la **NEMA** et concernent les paramètres suivants : résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité et centre de rotation (si SPECT).

1. Résolution spatiale

- **Résolution spatiale** : distance minimale séparant 2 sources radioactives ponctuelles pour laquelle le détecteur est capable de fournir 2 images distinctes.
- Elle est mesurée par la **largeur à mi-hauteur** de la fonction de dispersion ponctuelle obtenue en enregistrant l'image d'une source ponctuelle.
- La résolution spatiale d'une γ caméra est la résultante de la contribution de la résolution intrinsèque R_i et de la résolution du collimateur R_c selon la formule :

  $\mathbf{R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}}$

  - R_i = résolution intrinsèque : fixe (**3–4 mm**) ;
  - R_c = résolution du collimateur : fonction de la distance source–collimateur.

2. Résolution en énergie

C'est la précision avec laquelle la tête de détection détermine l'énergie d'un photon détecté ; déterminée par le rapport de la largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique (ΔE) sur l'énergie d'émission du photon E, exprimée en % :

RE = ΔE / E × 100

3. Linéarité spatiale

Capacité à reproduire une image conforme à l'objet sans distorsion géométrique.

4. Uniformité et homogénéité

- Capacité de la γ caméra à reproduire des images uniformes à partir d'une source radioactive uniforme.
- **Uniformité intégrale** : caractérise la variation extrême d'intensité de pixel dans le champ de vue du détecteur ; elle est calculée par :

  UI (%) = (Max − Min) / (Max + Min) × 100

  Max et Min = nombre de coups maximal et minimal détecté dans un pixel.

5. Sensibilité

- C'est la proportion de photons γ incidents détectés par la γ caméra ; elle est dépendante du type de collimateur utilisé.

> **NB** — Un collimateur à grand nombre de trous de grand diamètre permet d'atteindre une grande sensibilité au détriment de la résolution spatiale.

Se = (C total des ROI − C total du BDF) / A_0 (BDF = bruit de fond ; A_0 = activité de la source).

6. Centre de rotation

- Le test du centre de rotation a pour but de vérifier que la position de l'axe de rotation de la γ caméra est constante au cours de l'acquisition tomographique.
- Le centre de rotation doit coïncider avec le centre des matrices des images reconstruites.
- Un décalage entre les axes de rotation mécanique et théorique induit une dégradation de l'image.

7. Spectrométrie

- Cf. cours (**Spectrométrie !!!** — NB : voir résumés de 1re année).
- Pense-bête : **EPE** (effet photoélectrique) = le photon cède toute son énergie ⇒ mesure précise pour identifier le MRP.
- Pense-bête : **échappement** = X de réarrangement.

8. Calibrage

De l'énergie et de l'uniformité – le centre de rotation.

9. Temps mort de l'électronique

Le comptage passe d'un maximum à un minimum suite à la saturation de l'électronique → **1 ms à 10^{-9} s**.

III. Conclusion

Un contrôle qualité de la γ caméra conforme aux normes du constructeur est en faveur d'un appareillage fonctionnel et par conséquent d'examens fiables.

Fréquence	Tests		
CQ journalier	Pic	Uniformité	Sensibilité
CQ hebdomadaire	Centre de rotation	Linéarité	Résolution

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition du contrôle qualité d'une γ caméra ?	Ensemble de mesures et d'opérations visant à maintenir ou améliorer sa qualité de fonctionnement (niveau optimal de toutes ses caractéristiques mesurables et régulées).
2. Quels paramètres sont testés selon la NEMA ?	Résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, sensibilité, centre de rotation (SPECT).
3. Formule de la résolution spatiale totale ?	$R_t = \sqrt{(R_c^2 + R_i^2)}$; R_i fixe 3–4 mm, R_c dépend de la distance source–collimateur.
4. Comment calcule-t-on la résolution en énergie ?	RE = ΔE (largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique) / E × 100.
5. Formule de l'uniformité intégrale ?	UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100.
6. Conséquence d'un décalage du centre de rotation ?	Dégradation de l'image tomographique.
7. Quels tests en CQ journalier et hebdomadaire ?	Journalier : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution.

Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire

À RETENIR

- TEMP/TDM : fusion des données fonctionnelles et morphologiques → ↑ performances diagnostiques des 2 examens.
- 6 intérêts : **correction d'atténuation**, **localisation** topographique, ↑ **Se et Sp**, meilleure **quantification**, description morphologique, **dosimétrie interne** (RIV personnalisée).
- TEMP : matrice **128 × 128**, orbite **180° ou 360°**, **32 à 64** projections de **10 à 40 s**, reconstruction FBP ou itérative.
- TDM : matrice **512 × 512**, **80 mAs** (correction d'atténuation) vs **300–350 mAs** (diagnostique), **120–140 kV**, pitch **1,5**.
- Correction d'atténuation = carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM.
- Se/Sp : planaire **80/70 %**, TEMP **90/80 %**, TEMP/TDM **95/95 %**.

I. Introduction

- **TEMP** (tomographie par émission monophotonique) : technique d'imagerie fonctionnelle permettant une représentation 3D de la distribution d'un MRP au sein de l'organisme.
- **TEMP/TDM** : technique d'imagerie hybride combinant la TEMP à la tomodensitométrie, et dont la fusion des données fonctionnelles et morphologiques permet d'augmenter les performances diagnostiques des 2 examens.

II. Intérêt d'une imagerie hybride SPECT/CT

1. Permet une **correction des atténuations** des photons γ, en calculant le coefficient d'absorption de chaque tissu grâce au CT associé.
2. **Exploration topographique** minutieuse avec localisation plus précise des lésions, notamment pour certaines régions du corps où la configuration 3D apporte plus de détails. Ex : vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique.
3. Augmentation de la **sensibilité** et de la **spécificité** de l'examen :
   - description lésionnelle plus complète avec corrélation des images fonctionnelles aux images morphologiques ;
   - réduction du nombre de faux positifs et de faux négatifs, ainsi que du nombre de CR avec conclusion incertaine.
4. Meilleure **quantification** par une délimitation plus précise des régions d'intérêt.
5. **Description morphologique** détaillée et approfondie des lésions si utilisation d'un CT diagnostique, permettant d'évoquer un diagnostic.
6. Permet, grâce à des logiciels de **dosimétrie interne**, d'estimer la dose reçue par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une RIV personnalisée au patient.

III. Principe de fonctionnement de l'imagerie hybride

La TEMP-TDM est formée de 2 types d'appareils rassemblés en une seule machine :

1. γ caméra TEMP multi-têtes ;
2. TDM spiralée multibarrettes.

Paramètre	1er temps : acquisition TEMP	Suivie immédiatement d'une acquisition TDM
Matrice	**128 × 128**	**512 × 512**

Paramètre	1er temps : acquisition TEMP	Suivie immédiatement d'une acquisition TDM
Orbite	Circulaire ou elliptique de **180°** ou **360°**	—
Projections	Enregistrement de **32 à 64** projections : **10 à 40 s/projection**	—
Reconstruction	FBP (rétroprojection filtrée) ou mode itératif	—
Ampérage	—	**80 mAs** pour un scanner de correction d'atténuation ; **300 à 350 mAs** pour un scanner diagnostique
Tension	—	**120 à 140 kV**
Pitch	—	**1,5** (pas de l'hélice)

- L'obtention, lors d'un seul examen, d'une fusion des images fonctionnelles et anatomiques permet une correction d'atténuation avec un support anatomique, améliorant la qualité d'interprétation.
- Le principe de la **correction d'atténuation** des photons γ repose sur l'utilisation de la **carte d'atténuation** des photons γ obtenue par la TDM.

IV. Apport du SPECT/CT dans l'amélioration de la quantification

Ex : quantification en SO (scintigraphie osseuse).

Schéma récapitulatif (pense-bête)

- TEMP/TDM = hybride → quantification, dosimétrie ; **6 intérêts** dont correction d'atténuation (C.A), localisation, Se–Sp.

	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Spécificité (Sp)	**70 %**	**80 %**	**95 %**
Sensibilité (Se)	**80 %**	**90 %**	**95 %**

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition de la TEMP/TDM ?	Imagerie hybride combinant TEMP et TDM ; la fusion des données fonctionnelles et morphologiques augmente les performances diagnostiques.
2. Citez les 6 intérêts de l'imagerie hybride.	Correction d'atténuation, localisation topographique, ↑ Se/Sp, meilleure quantification, description morphologique (CT diagnostique), dosimétrie interne.
3. Paramètres d'acquisition TEMP ?	Matrice 128 × 128, orbite 180° ou 360°, 32 à 64 projections de 10 à 40 s, reconstruction FBP ou itérative.
4. Ampérage du CT de correction d'atténuation vs diagnostique ?	80 mAs vs 300 à 350 mAs.
5. Tension et pitch du TDM ?	120 à 140 kV ; pitch 1,5.
6. Sur quoi repose la correction d'atténuation ?	La carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM.
7. Se et Sp de la TEMP/TDM selon les notes ?	95 % / 95 % (vs planaire 80/70, TEMP 90/80).